

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

IE-0431 SISTEMAS DE CONTROL

Tarea 2

Profesor:

Leonardo Marín Paniagua

Alumno:

Diego Alfaro Segura C20259

Grupo 01

20 de septiembre de 2024

Índice

1. a) Obtención de la ecuación en el tiempo del modelo linealizado	2
2. b) La ganancia del transmisor de nivel K_t	2
3. c) La constante de la válvula de control K_v	3
4. d) Implemente el sistema real en Simulink	3
5. e) Calcule el valor de T , K_1 y K_2 del modelo linealizado, hacer el diagrama de bloques en Simulink	3
6. f) Obtener la respuesta del sistema real e lineal en Simulink	4
6.1. $\Delta U = -2\%$ y $\Delta D = -0.02$	4
6.2. $\Delta U = -10\%$ y $\Delta D = -0.1$	5
7. g) Característica estática de distintas aperturas	5
8. h) Analizar con los datos obtenidos	6

1. a) Obtención de la ecuación en el tiempo del modelo linealizado

Se tiene el modelo dinámico del sistema:

$$A \frac{\partial H(t)}{\partial t} = Q_e(t) - Q_s(t) = Q_e(t) - X_{vs}(t) K_{vs} \sqrt{\rho g H(t)}$$

$$\frac{\partial H(t)}{\partial t} = \frac{1}{A} (Q_e(t) - X_{vs}(t) K_{vs} \sqrt{\rho g H(t)}) \quad (1)$$

Con la característica estática:

$$H(t) = \frac{1}{\rho g} \left(\frac{Q_e(t)}{X_{vs}(t) K_{vs}} \right) \quad (2)$$

Para encontrar la forma linealizada y las funciones de transferencia se debe realizar el siguiente desarrollo, tomando en cuenta que se declaran las variables $\vec{x} = \{h(t), q_e(t), x_{vs}(t)\}$ y el punto de operación con $\vec{x}_0 = \{h_0(t), q_{e0}(t), x_{vs0}(t)\}$:

Para obtener el modelo linealizado se busca la forma:

$$\frac{\partial H(t)}{\partial t} = \begin{bmatrix} \frac{\partial H(t)}{\partial h(t)} \Big|_{H_0} & \frac{\partial H(t)}{\partial q_e(t)} \Big|_{q_{e0}} & \frac{\partial H(t)}{\partial x_{vs}(t)} \Big|_{x_{vs0}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(t) \\ q_e(t) \\ x_{vs}(t) \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial H(t)}{\partial t} = \begin{bmatrix} -\frac{x_{vs0} K_{vs}}{2A} \sqrt{\frac{\rho g}{H_0}} & \frac{1}{A} & -\frac{K_{vs} \sqrt{\rho g H_0}}{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(t) \\ q_e(t) \\ x_{vs}(t) \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial H(t)}{\partial t} = -\frac{x_{vs0} K_{vs}}{2A} \sqrt{\frac{\rho g}{H_0}} h(t) + \frac{1}{A} q_e(t) - \frac{K_{vs} \sqrt{\rho g H_0}}{A} x_{vs}(t)$$

Ahora se reacomoda la ecuación, usando el operador $m = \frac{\partial}{\partial t}$ para aplicar transformada de LaPlace:

$$H(t) = \frac{1}{A(m + \frac{x_{vs0} K_{vs}}{2A} \sqrt{\frac{\rho g}{H_0}})} q_e(t) - \frac{K_{vs} \sqrt{\rho g H_0}}{A(m + \frac{x_{vs0} K_{vs}}{2A} \sqrt{\frac{\rho g}{H_0}})} x_{vs}(t)$$

Aplicando Laplace y tomando en cuenta que la transformada del operador m es s :

$$H(s) = \frac{1}{A(s + \frac{x_{vs0} K_{vs}}{2A} \sqrt{\frac{\rho g}{H_0}})} q_e(s) - \frac{K_{vs} \sqrt{\rho g H_0}}{A(s + \frac{x_{vs0} K_{vs}}{2A} \sqrt{\frac{\rho g}{H_0}})} x_{vs}(s)$$

Se nota que las fracciones obtenidas tienen forma de polos, se acomoda en forma de constante de tiempo

$$H(s) = \sqrt{\frac{H_0}{\rho g}} \frac{2}{x_{vs0} K_{vs}} \frac{1}{\sqrt{\frac{H_0}{\rho g}} \frac{2A}{x_{vs0} K_{vs}} s + 1} q_e(s) - \frac{2H_0}{x_{vs0}} \frac{1}{\sqrt{\frac{H_0}{\rho g}} \frac{2A}{x_{vs0} K_{vs}} s + 1} x_{vs}(s)$$

Esta forma se puede reescribir como:

$$H(s) = \frac{K_1}{Ts + 1} q_e(s) + \frac{K_2}{Ts + 1} x_{vs}(s)$$

$$K_1 = \sqrt{\frac{H_0}{\rho g}} \frac{2}{x_{vs0} K_{vs}} \quad K_2 = -\frac{2H_0}{x_{vs0}} \quad T = \sqrt{\frac{H_0}{\rho g}} \frac{2A}{x_{vs0} K_{vs}} \quad (3)$$

2. b) La ganancia del transmisor de nivel Kt

Según la teoría el cálculo de la ganancia del transmisor K_t se obtiene al normalizar la escala del sensor a usar y presentarlo en forma de porcentaje. En este caso el enunciado indica que el ámbito del sensor es de 0 a 3,25 m.

$$K_t = \frac{100\%}{3.25} \approx 30.77\%$$

3. c) La constante de la válvula de control K_{vc}

Según la teoría el cálculo de la ganancia de la válvula K_{vc} se obtiene con la ecuación:

$$K_{vc} = Q_{e_{max}}/100\%$$

Para obtener $Q_{e_{max}}$ se debe despejar de la característica estática, tomando los valores máximos de nivel y de apertura:

$$Q_{e_{max}} = \sqrt{H_{max} \rho g} X_{vs_{max}} K_{vs}$$

Evaluando se tiene que $K_{vc} = 0.0011\%$

4. d) Implemente el sistema real en Simulink

Se crea el sistema real en Simulink, visto en la Figura 1, al integrador se le asignó el valor inicial de H_0 .

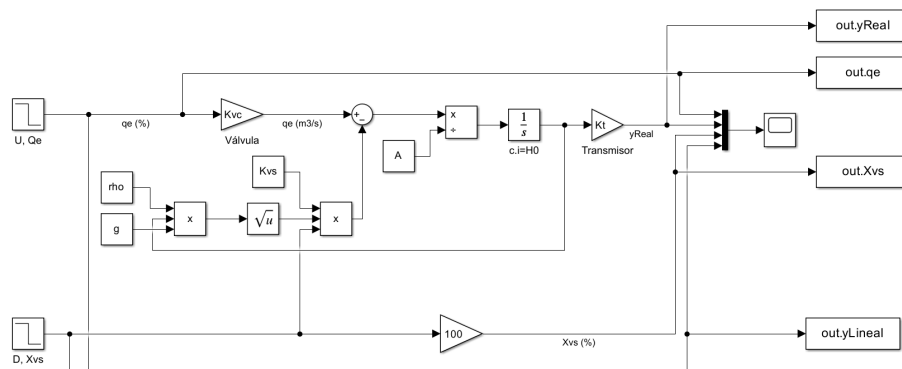


Figura 1: Diagrama de sistema real montado en Simulink.

5. e) Calcule el valor de T, K1 y K2 del modelo linealizado, hacer el diagrama de bloques en Simulink

El cálculo de T , K_1 y K_2 se hace con los cálculos detallados en la ecuación 3 resultando en:

$$K_1 = 57.9902 \quad K_2 = -10.4 \quad T = 347.9412$$

Luego se armó el diagrama de bloques con ambos sistemas, mostrado en la Figura 2. En el diagrama se conectan ambos sistemas a las mismas entradas y se muestran en la misma figura.

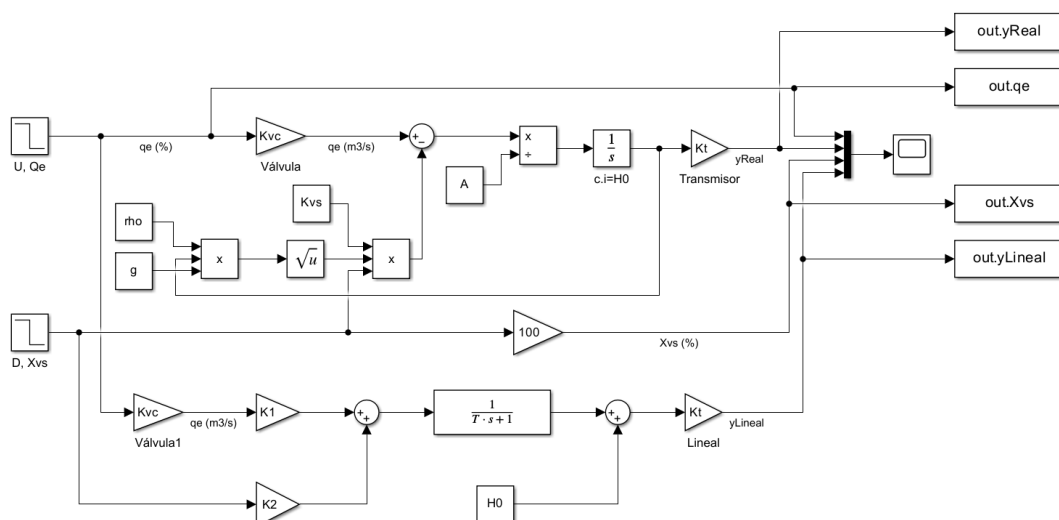


Figura 2: Diagrama de sistemas real y linealizado montado en Simulink.

6. f) Obtener la respuesta del sistema real e lineal en Simulink

Se realizaron dos simulaciones con cambios de entradas distintos, para ambos se dieron los cambios en los mismos intervalos de tiempo.

6.1. $\Delta U = -2\%$ y $\Delta D = -0.02$

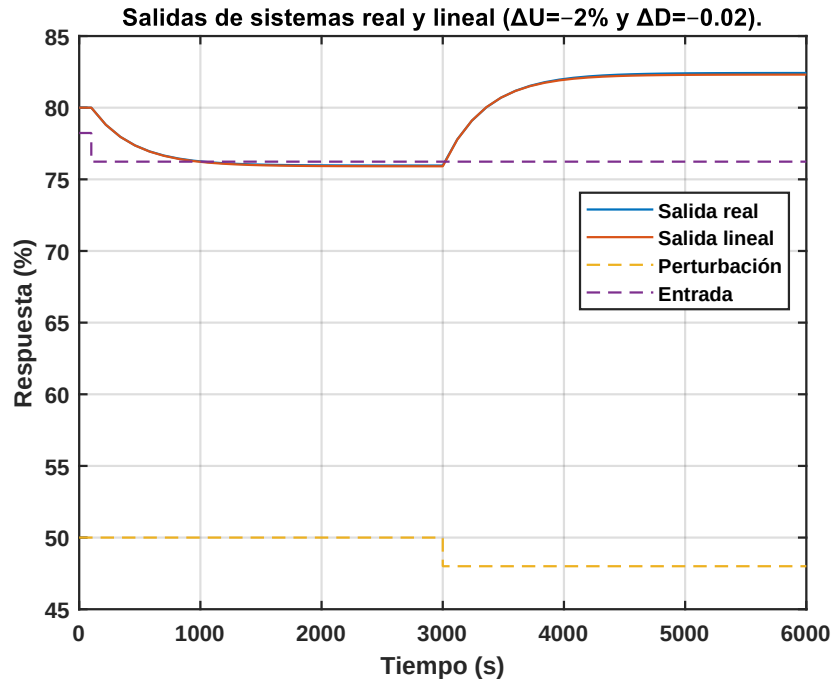


Figura 3: Respuestas del sistema real y el linealizado con $\Delta U = -2\%$ y $\Delta D = -0.02$.

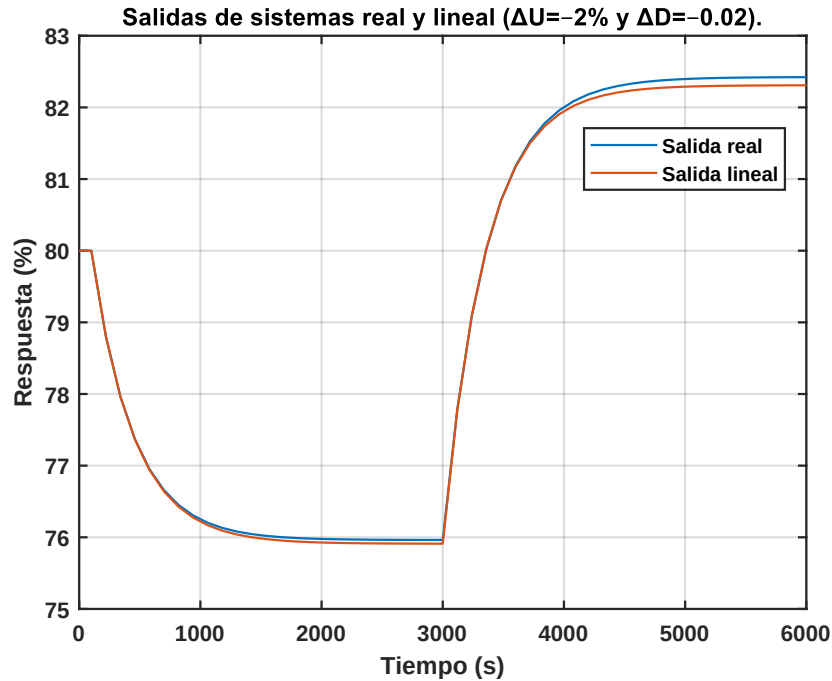


Figura 4: Respuestas del sistema real y el linealizado con $\Delta U = -2\%$ y $\Delta D = -0.02$ (sin entradas).

En la Figura 4 se muestran las salidas/respuestas del sistema real en azul y la salida del sistema linealizado en anaranjado. Se nota que ambos modelos reaccionan en los mismos instantes, siendo el primero un cambio

en la referencia (entrada) y el segundo (a los 3000 segundos) el cambio en la perturbación. En este caso se decrece en 2 % la referencia, lo cual causa que la salida del sistema disminuya hasta estabilizarse en 76 %. Luego el cambio en la perturbación (-0.02) causa que se aumente la salida hasta estabilizarse en un valor entre 83 % y 82 %. En este caso ambas respuestas fueron muy cercanas, con los únicos periodos de desviación ocurriendo cuando el sistema se estabiliza. Al ser diferencias muy pequeñas, se puede inferir que el sistema linealizado es apto y capaz de simular el real ante las entradas causadas.

6.2. $\Delta U = -10\%$ y $\Delta D = -0.1$

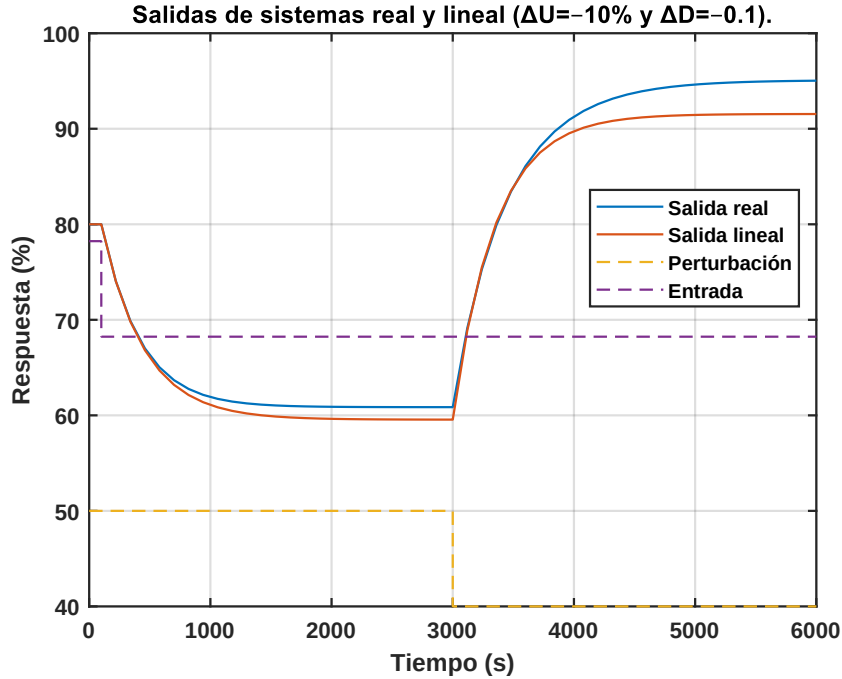


Figura 5: Respuestas del sistema real y el linealizado con $\Delta U = -10\%$ y $\Delta D = -0.1$.

En la Figura 5 se muestran las salidas del mismo sistema ante cambios más bruscos, se generan de la misma forma que la simulación pasada. En la figura se notan las mismas reacciones ante las entradas que en la simulación anterior, pero muestran desviaciones mucho más grandes entre la salida real y la del sistema linealizado. Pese a que en los periodos de transición las señales son idénticas, se presenta un error permanente bastante amplio en los periodos de estabilización, por esto se determina que el sistema linealizado no es apto para simular el sistema real ante cambios grandes en las entradas de este.

7. g) Característica estática de distintas aperturas

En la Figura 6 se muestran 3 curvas correspondientes a la característica estática del sistema (dada por la ecuación 2), cada una corresponde a uno de los valores de apertura de válvula dados en el enunciado. Se puede notar que al ser los valores mínimo, máximo y típico de la apertura, con estas se ejemplifica la zona de posibles puntos de operación del sistema y los límites de esta. La curva con el punto de operación ($X_{vs} = 0.5$) es la del valor esperado/más probable y representa el comportamiento esperado del sistema (con el cual se diseñó el control), mientras que la curva azul ($X_{vs} = 0.4$) es el límite superior y la curva amarilla ($X_{vs} = 0.6$) es el límite inferior. Para visualizar el rango de curvas/puntos posibles se agregan las rectas que indican los valores máximos y mínimos de las variables (controlada y manipulada). Así, el rango donde puede variar el punto de operación se encuentra encerrado por las dos curvas límites y las rectas puestas.

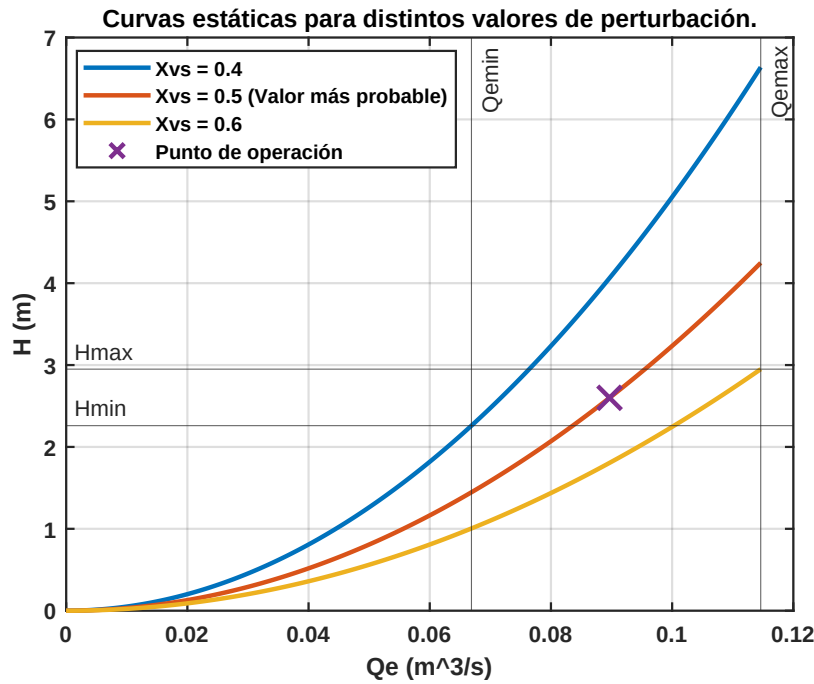


Figura 6: Distintas curvas de característica estática para valores de aperturas de válvula.

8. h) Analizar con los datos obtenidos

Conforme al comportamiento de las curvas, es acorde a lo esperado pues el nivel del tanque debería aumentar al aumentar el caudal entrante al mismo. Esto también ocurre con las gráficas obtenidas en las Figuras 3 y 5, pues al alterar el caudal de entrada o las perturbaciones el nivel del tanque debe cambiar. También se cumple que al disminuir la referencia se disminuye el nivel, pero al cambiar la perturbación (reducción de la apertura de la válvula) se aumentó el nivel (esto pues sale menos agua del mismo). Esto se cumple en las dos curvas. En la Figura 6 se muestra la relación entre la variable controlada (H) y la manipulada (Q_e), donde al aumentar la variable manipulada, la controlada aumenta de forma no lineal. Al ser no lineal se puede esperar que un control linealizado solo funcione en puntos cercanos al punto de operación establecido. Este hecho explica la variación vista en la sección 6.2, puesto que el sistema no cambió pero las variables sí, causando que el sistema se aleje del punto de operación establecido, causando que el control no funcione como se esperaba. Este es uno de los principales problemas de emplear control por medio de linealización de sistemas no lineales.